

LAPORAN TUGAS BESAR

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

Aplikasi Sistem Pemungutan Suara Digital (E-Voting)



Disusun oleh:

FATHAN RIFQI FATHURRAHMAN DAUD - 108072500070

Jordan Adriano Victo Nahan - 108072500076

Kelas:

IF – 05 – 03

Dosen Pengampu:

Dr. Tanzilal Mustaqim, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
UNIVERSITAS TELKOM
TAHUN AKADEMIK 2025 / 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Besar mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 ini dengan baik dan tepat waktu.

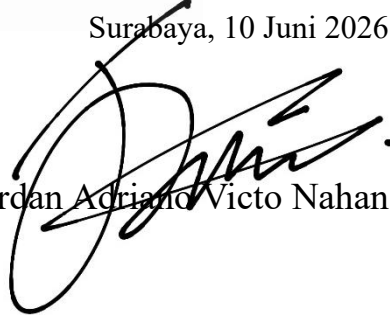
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengerjaan tugas besar yang merupakan salah satu syarat kelulusan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Melalui tugas besar ini, penulis berkesempatan menerapkan konsep algoritma, pemrograman modular, dan perancangan aplikasi dalam menyelesaikan studi kasus yang diberikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak/Ibu Dosen Pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 atas bimbingan dan arahan yang diberikan.
- Rekan-rekan satu kelompok yang telah bekerja sama dalam penyusunan laporan dan pengembangan program.
- Pihak-pihak lain yang turut mendukung penyelesaian tugas besar ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 10 Juni 2026

 
FATHAN RIFQI FATHURRAHMAN DAUD / Jordan Adriano Victo Nahan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Ringkasan Tugas Besar.....	1
1.2 Tujuan	1
BAB II DESKRIPSI TUGAS BESAR.....	2
2.1 Gambaran Umum Aplikasi	2
2.2 Fitur-Fitur Aplikasi.....	2
2.3 Flowchart Fitur	3
BAB III PENJELASAN PROGRAM	7
3.1 Struktur Program Modular	7
3.2 Pseudocode.....	8
3.3 Penjelasan Kode Program.....	15
BAB IV TANTANGAN DAN SOLUSI	18
4.1 Tantangan	18
4.2 Solusi	18
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	19
5.1 Kesimpulan.....	19
5.2 Rekomendasi	19
TAUTAN GITHUB	20
REFERENSI.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Tugas Besar

E_Voting merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dalam sebuah sistem pemilihan, dimana E_Voting dapat mengelola dan juga menghitung total perolehan suara. Aplikasi ini dirancang untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, seperti lambatnya perhitungan manual dan tidak terstruktur data dalam pemilu. Maka dari itu program ini dibuat dengan menerapkan algoritma Sequential Search dan juga Binary Search untuk pencarian data kandidat dalam pemilu, serta penggunaan Sorting seperti Selection Sort & Insertion Sort untuk mengurutkan perolehan suara, dan juga aplikasi ini mampu menyajikan statistik persentase suara kepada para panitia dan anggota organisasi.

1.2 Tujuan

Berdasarkan ringkasan tugas besar yang telah diuraikan di atas mengenai aplikasi E-Voting, maka tujuan pengembangan tugas besar, antara lain:

- Program ini dibuat dengan tujuan untuk menerapkan beberapa konsep dalam algoritma dan pemrograman, khususnya dalam mengimplementasikan sebuah metode searching seperti Sequential Search dan Binary Search yang digunakan untuk pencarian data kandidat, serta metode sorting yaitu Selection Sort dan juga Insertion Sort yang digunakan untuk mengurutkan perolehan suara terbanyak atau nomor urut.
- Mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan studi kasus, yaitu menyediakan sistem digital yang terstruktur bagi panitia pemilihan untuk dapat mengelola data kandidat seperti menambah kandidat, mengubah data kandidat, serta dapat menghapus kandidat, program ini juga dibuat untuk dapat menampilkan statistik persentase dan total suara dari hasil voting.
- Melatih kemampuan analisis, perancangan, dan implementasi program seperti dapat menyelesaikan permasalahan nyata yaitu lambatnya perhitungan suara secara manual dan tidak terstruktur data dalam sistem pemilu.

BAB II

DESKRIPSI TUGAS BESAR

2.1 Gambaran Umum Aplikasi

Aplikasi dikembangkan dalam Tugas Besar ini bernama “Sistem Pemungutan Suara Digital” (E-Voting). E-Voting, merupakan sebuah aplikasi system pemungutan suara digital. E-Voting digunakan untuk mengelola data pemilihan dan menghitung perolehan suara secara cepat. Data utama yang digunakan adalah data kandidat, data pemilih, dan jumlah perolehan suara. Pengguna aplikasi adalah panitia pemilihan dan anggota organisasi. Dalam program ini, Bahasa pemrograman yang kami gunakan Adalah golang.

2.2 Fitur-Fitur Aplikasi

Berdasarkan gambaran singkat yang telah diuraikan di atas, E-Voting deprogram untuk dapat digunakan dengan berbagai fitur yang bertujuan untuk memudahkan dalam system pemungutan suara digital, yaitu:

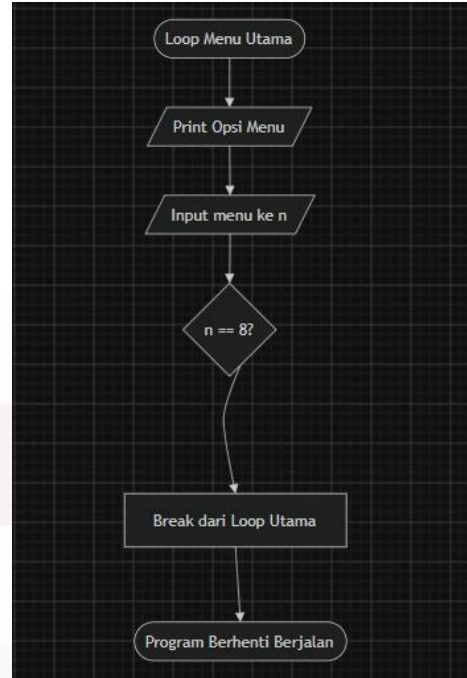
- Fitur 1: Pengguna dapat menambahkan data profil kandidat.
- Fitur 2: Pengguna dapat mengubah data profil kandidat.
- Fitur 3: Pengguna dapat menghapus data profil kandidat.
- Fitur 4: Pengguna dapat mencari data kandidat berdasarkan nomor urut menggunakan Sequential dan Binary Search.
- Fitur 5: Pengguna dapat mengurutkan data kandidat berdasarkan perolehan suara terbanyak atau nomor urut menggunakan Selection dan Insertion Sort.
- Fitur 6: Sistem dapat menampilkan statistik persentase suara masing-masing kandidat dan total suara yang sudah masuk.
- Fitur 7: Pengguna dapat melakukan pemilihan dan pemilihan tersebut ditambahkan ke dalam total suara salah satu kandidat.

2.3 Flowchart Fitur

Setelah menguraikan beberapa fitur dalam aplikasi E-Voting di atas, berikut beberapa flowchart pada untuk menggambarkan alur proses dari fitur-fitur utama aplikasi:

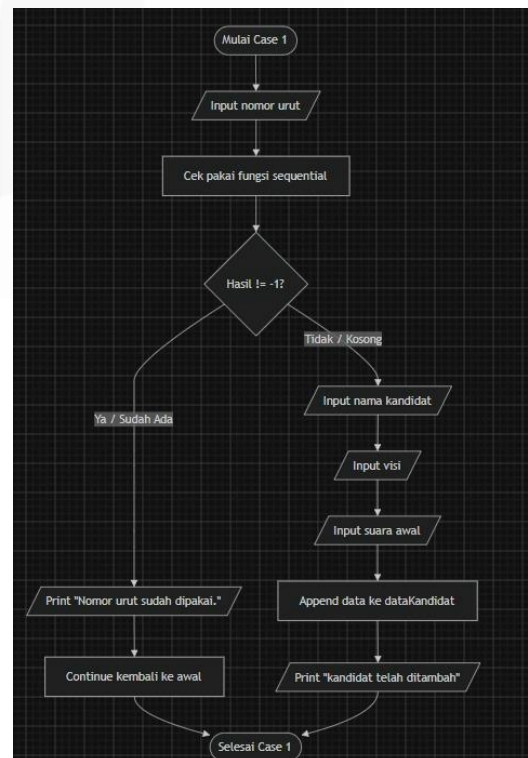
- **Menu Utama**

Bagian ini merupakan gerbang keluar pengguna dari siklus aplikasi. Berbeda dengan case lainnya, logika nomor 8 diletakkan di luar struktur percabangan untuk langsung memotong proses perulangan menu. Begitu kondisi terpenuhi, perintah break akan menghentikan proses looping yang sedang berjalan, sehingga aliran data pada program langsung diarahkan menuju titik Finish (Program Selesai) untuk mengosongkan memori kerja aplikasi..



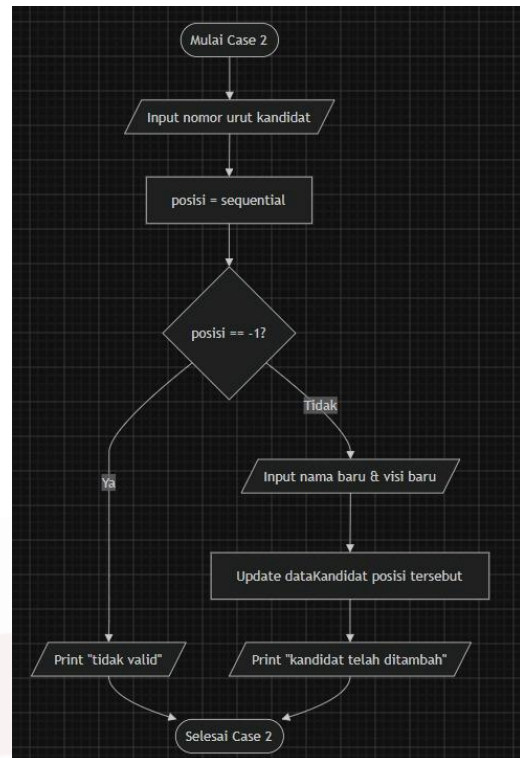
- **Fitur 1: Pengguna dapat menambahkan data profil kandidat.**

Pada fitur ini program akan mengecek nomor urut kandidat terlebih dahulu, yang mana jika belum terdapat nomor urut yang belum terpakai, maka program akan menerima input berupa data berupa kandidat baru yaitu dengan menginputur nama dari kandidat, visi dari kandidat, serta suara awal kandidat, dan juga menyisipkannya ke dalam penyimpanan.



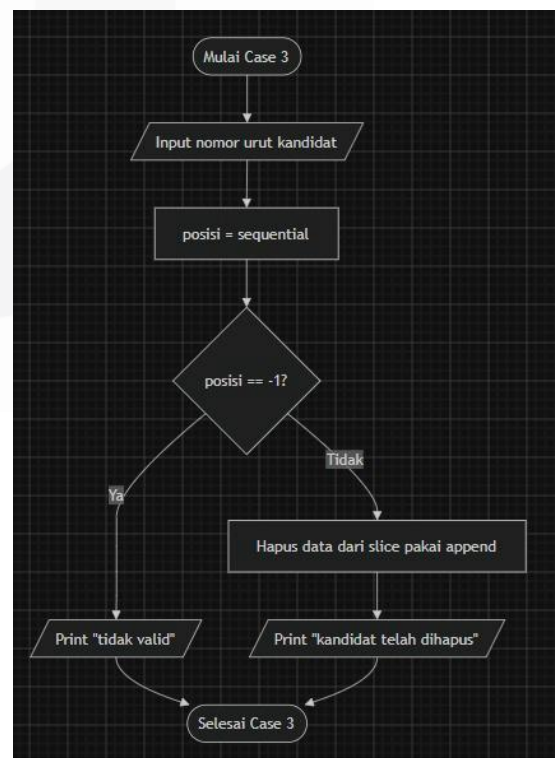
- **Fitur 2: Pengguna dapat mengubah data profil kandidat**

Pada fitur ini program mencari posisi kandidat berdasarkan nomor urut. Jika ditemukan, maka program akan meminta input teks baru untuk mengubah data nama dan visi yang lama pada data tersebut.



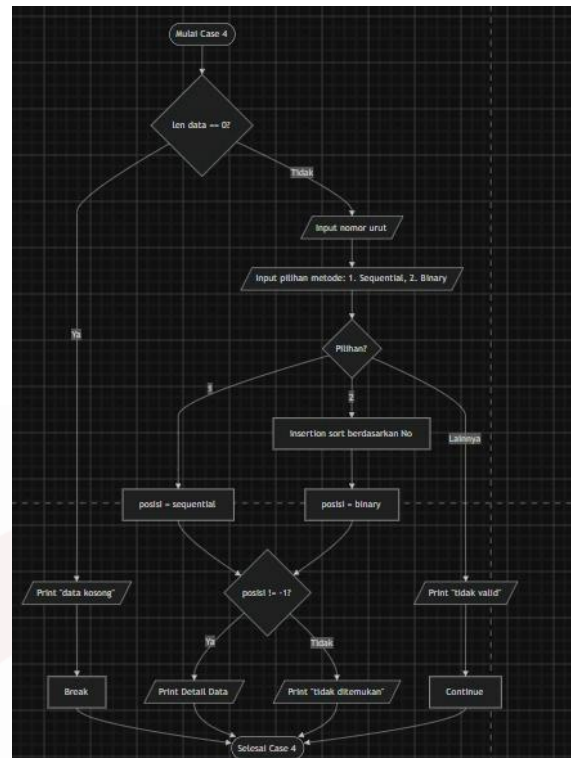
- **Fitur 3: Pengguna dapat menghapus data profil kandidat**

Pada fitur ini program akan mencari kandidat melalui nomor urut, yang mana jika kandidat ditemukan, maka program akan menghapus kandidat tersebut dengan memotong data dari kandidat agar hilang dari daftar.



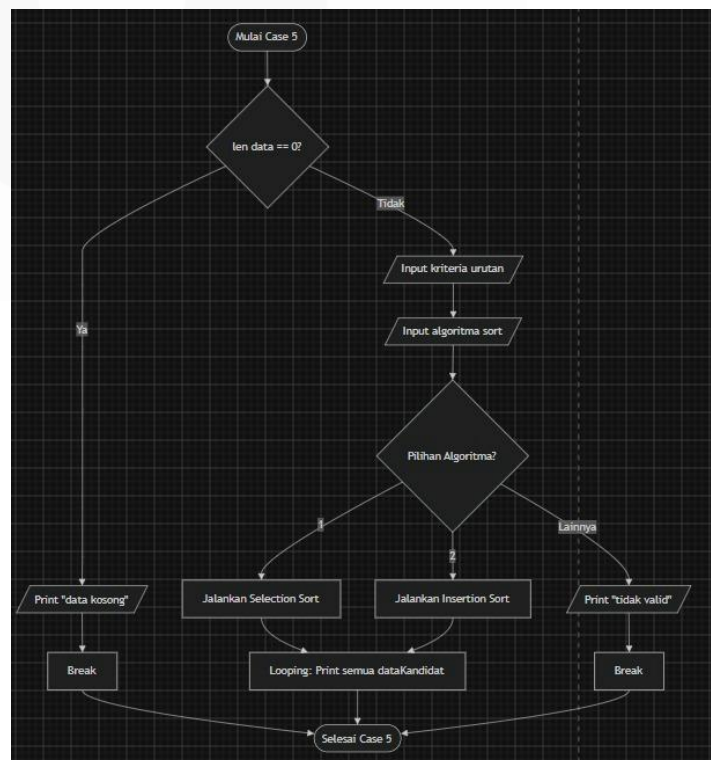
- **Fitur 4: Pengguna dapat mencari data kandidat berdasarkan nomor urut menggunakan Sequential Search dan Binary Search.**

Pada fitur ini program akan memeriksa ketersediaan data dari kandidat, kemudian meminta pengguna untuk memilih metode pencarian, seperti Binary Search atau Sequential Saerch, sehingga jika pengguna memilih salah satu Searching, maka data akan dicari dan ditampilkan.



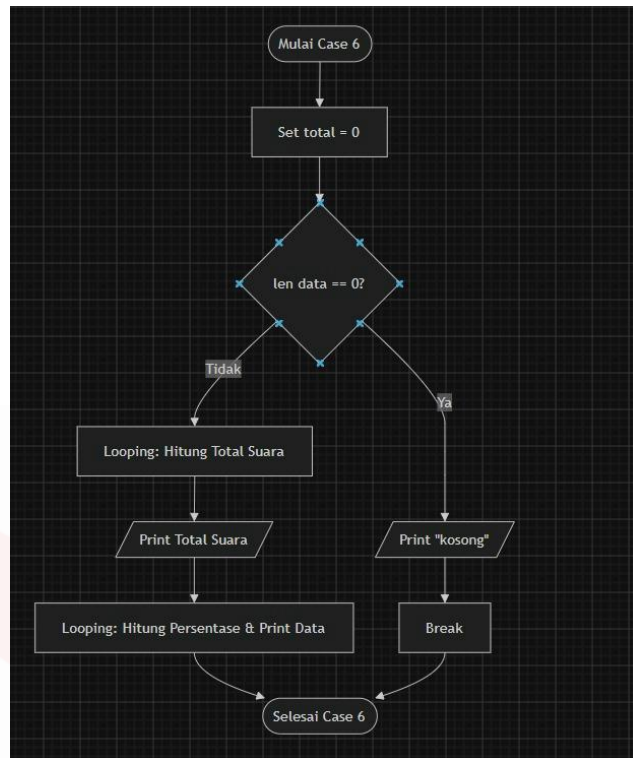
- **Fitur 5: Pengguna dapat mengurutkan data kandidat berdasarkan perolehan suara terbanyak atau nomor urut menggunakan Selection Sort dan Insertion Sort.**

Pada fitur ini program akan menerima input berupa kriteria penyusunan (berdasarkan nomor atau suara) serta metode pengurutan yaitu seperti Selection Sort atau Insertion Sort. Setelah diproses, maka seluruh data dicetak ulang dengan urutan baru.



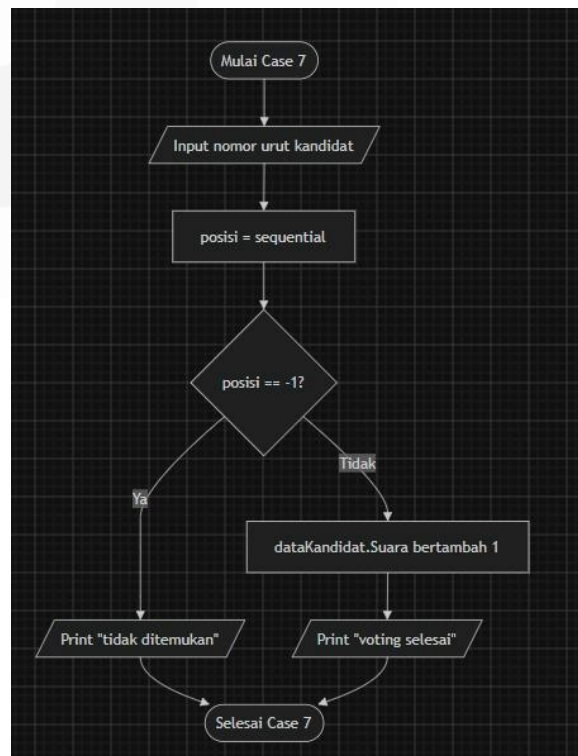
- **Fitur 6: Sistem dapat menampilkan statistik persentase suara masing-masing kandidat dan total suara yang sudah masuk.**

Pada fitur ini program akan menghitung total keseluruhan suara dari setiap kandidat pada perulangan pertama, kemudian melakukan perulangan kedua untuk menghitung persentase dan mencetak data dari setiap kandidat.



- **Fitur 7: Pengguna dapat melakukan pemilihan dan pemilihan tersebut ditambahkan ke dalam total suara salah satu kandidat.**

Pada fitur ini program akan mengecek nomor urut kandidat yang dipilih pengguna, jika datanya ada, maka program akan menambahkan nilai berupa perolehan suara kandidat tersebut sebanyak satu poin.



BAB III

PENJELASAN PROGRAM

3.1 Struktur Program Modular

Aplikasi Sistem Pemungutan Suara Digital (E-Voting) ini dirancang menggunakan beberapa fungsi (function) dan juga beberapa prosedur berdasarkan tugasnya masing-masing sebagai berikut:

1. Fungsi Utama (func main)

Fungsi ini digunakan sebagai awal jalannya program. Fungsi ini juga digunakan untuk menampilkan beberapa menu secara berulang menggunakan looping tak terbatas, serta mengarahkan alur program ke fungsi yang lainnya berdasarkan menu 1 sampai 8 yang nantinya akan dipilih oleh pengguna dengan menggunakan percabangan berupa switch-case.

2. Struktur Data (struct)

struct pada program digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data berbeda menjadi satu kesatuan objek entitas kandidat. Yang mana struktur ini bekerja sebagai tipe data bentukan yang digunakan untuk merepresentasikan profil dan data juga perolehan suara. Jika digunakan dalam sistem E-Voting, fungsi ini akan berfungsi untuk mengikat variabel nomor urut, nama, visi, dan jumlah suara dari setiap pasangan calon agar tersimpan dalam satu kesatuan data yang utuh.

3. Selection Sort

Selection Sort pada program digunakan untuk mengurutkan data kandidat di dalam slice. Yang mana fungsi ini bekerja berdasarkan parameter kriteria. Jika bernilai 1, fungsi akan mencari elemen dengan jumlah perolehan suara terbesar secara berulang untuk ditempatkan di posisi awal (descending). Jika bernilai lain, fungsi akan mencari nomor urut terkecil untuk diurutkan secara ascending.

4. Insertion Sort

Insertion Sort pada program digunakan untuk mengurutkan seluruh data kandidat. Yang mana fungsi ini juga bekerja dengan menyisipkan data kandidat pada posisi indeks yang tepat secara bertahap. Selain sebagai opsi pengurutan di menu utama, fungsi ini juga bertindak sebagai fungsi prasyarat dengan menggunakan kriteria nomor urut sebelum eksekusi algoritma Binary Search dijalankan.

5. Sequential Search

Sequential Search pada program digunakan untuk mencari posisi kandidat berdasarkan nomor urut menggunakan metode pencarian beruntun. Yang mana pada fungsi ini memeriksa data kandidat satu per satu dari indeks pertama hingga terakhir, lalu mengembalikan nilai indeks posisi jika ditemukan, atau -1 jika nomor urut tersebut tidak terdaftar di dalam sistem.

6. Binary Search

Binary Search pada program digunakan untuk mencari posisi kandidat secara spesifik berdasarkan nomor urut. Sehingga fungsi ini bekerja dengan efisiensi tinggi melalui pembagian area pencarian menjadi dua bagian secara berulang dengan menggunakan variabel kiri, kanan, dan tengah. Fungsi ini mengharuskan data sudah diurutkan terlebih dahulu oleh fungsi insertion sort.

3.2 Pseudocode

```
TYPE Kandidat : RECORD
```

```
    No      : INTEGER
```

```
    Nama    : STRING
```

```
    Visi    : STRING
```

```
    Suara   : INTEGER
```

```
END RECORD
```

```
FUNCTION Sequential(data: ARRAY OF Kandidat, no: INTEGER) -> INTEGER
```

```
    FOR i FROM 0 TO LENGTH(data) - 1 DO
```

```
        IF data[i].No == no THEN
```

```
            RETURN i
```

```
        END IF
```

```
    END FOR
```

```
    RETURN -1
```

```
END FUNCTION
```

```
FUNCTION Binary(data: ARRAY OF Kandidat, no: INTEGER) -> INTEGER
```

```
    kiri <- 0
```

```
    kanan <- LENGTH(data) - 1
```

```
    WHILE kiri <= kanan DO
```

```
        tengah <- (kiri + kanan) DIV 2
```

```

    IF data[tengah].No == no THEN
        RETURN tengah
    ELSE IF data[tengah].No < no THEN
        kiri <- tengah + 1
    ELSE
        kanan <- tengah - 1
    END IF
END WHILE
RETURN -1
END FUNCTION

```

```

PROCEDURE Selection(data: ARRAY OF Kandidat, kriteria: INTEGER)
    n <- LENGTH(data)
    FOR i FROM 0 TO n - 2 DO
        min <- i
        FOR j FROM i + 1 TO n - 1 DO
            IF kriteria == 1 THEN // suara terbanyak
                IF data[j].Suara > data[min].Suara THEN
                    min <- j
                END IF
            ELSE // nomor urut terkecil
                IF data[j].No < data[min].No THEN
                    min <- j
                END IF
            END IF
        END FOR
        swap(data[i], data[min])
    END FOR
END PROCEDURE

```

```

PROCEDURE Insertion(data: ARRAY OF Kandidat, kriteria: INTEGER)
    n <- LENGTH(data)
    FOR i FROM 1 TO n - 1 DO
        x <- data[i]
        j <- i - 1
        IF kriteria == 1 THEN // suara terbanyak
            WHILE j >= 0 AND data[j].Suara < x.Suara DO

```

```

        data[j+1] <- data[j]
        j <- j - 1
    END WHILE
ELSE // nomor urut terkecil
    WHILE j >= 0 AND data[j].No > x.No DO
        data[j+1] <- data[j]
        j <- j - 1
    END WHILE
END IF
data[j+1] <- x
END FOR
END PROCEDURE

```

PROGRAM E-Voting

DEKLARASI:

```

n, no      : INTEGER
dataKandidat : ARRAY OF Kandidat

```

ALGORITMA:

```

dataKandidat <- [
    {1, "Anies - Muhaimin", "BBM gratis", 11111},
    {2, "Prabowo - Gibran", "Makan gratis", 22222},
    {3, "Ganjar - Mahfud", "Internet gratis", 33333}
]

```

WHILE TRUE DO

```

    OUTPUT "1. tambah kandidat"
    OUTPUT "2. edit kandidat"
    OUTPUT "3. hapus kandidat"
    OUTPUT "4. cari kandidat"
    OUTPUT "5. urutkan kandidat"
    OUTPUT "6. statistik suara"
    OUTPUT "7. voting"
    OUTPUT "8. selesai"
    OUTPUT "Pilih menu : "
    INPUT n

```

```

    IF n == 8 THEN

```

```
BREAK
END IF
```

```
SWITCH n DO
```

```
  CASE 1:
```

```
    DEKLARASI nama, visi : STRING
```

```
    DEKLARASI suara : INTEGER
```

```
    OUTPUT "Masukkan nomorurut : "
```

```
    INPUT no
```

```
    IF Sequential(dataKandidat, no) != -1 THEN
```

```
      OUTPUT "Nomorurut sudah dipakai."
```

```
      CONTINUE
```

```
    END IF
```

```
    OUTPUT "Masukkan nama kandidat : "
```

```
    INPUT nama
```

```
    OUTPUT "Masukkan visi : "
```

```
    INPUT visi
```

```
    OUTPUT "Masukkan suara awal : "
```

```
    INPUT suara
```

```
    append(dataKandidat, {no, nama, visi, suara})
```

```
    OUTPUT "kandidat telah ditambah"
```

```
  CASE 2:
```

```
    OUTPUT "masukkan nomorurut kandidat :"
```

```
    INPUT no
```

```
    posisi <- Sequential(dataKandidat, no)
```

```
    IF posisi == -1 THEN
```

```
      OUTPUT "tidak valid"
```

```
    ELSE
```

```
      OUTPUT "nama baru : "
```

```
      INPUT dataKandidat[posisi].Nama
```

```
      OUTPUT "Visi : "
```

```
      INPUT dataKandidat[posisi].Visi
```

```
      OUTPUT "kandidat telah diubah"
```

```
END IF
```

```
CASE 3:
```

```
OUTPUT "masukkan nomor urut kandidat : "
```

```
INPUT no
```

```
posisi <- Sequential(dataKandidat, no)
```

```
IF posisi == -1 THEN
```

```
    OUTPUT "tidak valid"
```

```
ELSE
```

```
    removeAt(dataKandidat, posisi)
```

```
    OUTPUT "kandidat telah dihapus"
```

```
END IF
```

```
CASE 4:
```

```
DEKLARASI cari : INTEGER
```

```
IF LENGTH(dataKandidat) == 0 THEN
```

```
    OUTPUT "data kosong"
```

```
    BREAK
```

```
END IF
```

```
OUTPUT "nomor yang dicari : "
```

```
INPUT no
```

```
OUTPUT "1. sequential ??"
```

```
OUTPUT "2. binary ??"
```

```
INPUT cari
```

```
posisi <- -1
```

```
IF cari == 1 THEN
```

```
    posisi <- Sequential(dataKandidat, no)
```

```
ELSE IF cari == 2 THEN
```

```
    Insertion(dataKandidat, 2)
```

```
    posisi <- Binary(dataKandidat, no)
```

```
ELSE
```

```
    OUTPUT "tidak valid."
```

```
    CONTINUE
```

```
END IF
```

```
IF posisi != -1 THEN
```

```

        OUTPUT "no :", dataKandidat[posisi].No
        OUTPUT "nama :", dataKandidat[posisi].Nama
        OUTPUT "visi :", dataKandidat[posisi].Visi
        OUTPUT "total suara :", dataKandidat[posisi].Suara
    ELSE
        OUTPUT "tidak ditemukan"
    END IF

```

CASE 5:

```

    DEKLARASI urutan, sort : INTEGER
    IF LENGTH(dataKandidat) == 0 THEN
        OUTPUT "data kosong."
        BREAK
    END IF

    OUTPUT "1. Suara Terbanyak"
    OUTPUT "2. Nomor Urut"
    INPUT urutan

    OUTPUT "1. selection"
    OUTPUT "2. insertion"
    INPUT sort

    IF sort == 1 THEN
        Selection(dataKandidat, urutan)
    ELSE IF sort == 2 THEN
        Insertion(dataKandidat, urutan)
    ELSE
        OUTPUT "tidak valid"
        BREAK
    END IF

    OUTPUT "hasil"
    FOR i FROM 0 TO LENGTH(dataKandidat) - 1 DO
        OUTPUT "no :", dataKandidat[i].No
        OUTPUT "nama :", dataKandidat[i].Nama
        OUTPUT "visi :", dataKandidat[i].Visi
        OUTPUT "total suara :", dataKandidat[i].Suara
    END FOR

```



```

CASE 6:
    total <- 0
    IF LENGTH(dataKandidat) == 0 THEN
        OUTPUT "kosong"
        BREAK
    END IF

    FOR i FROM 0 TO LENGTH(dataKandidat) - 1 DO
        total <- total + dataKandidat[i].Suara
    END FOR

    OUTPUT "total suara :", total

    FOR i FROM 0 TO LENGTH(dataKandidat) - 1 DO
        persen <- 0.0
        IF total > 0 THEN
            persen <- (dataKandidat[i].Suara / total) * 100
        END IF
        OUTPUT "No", dataKandidat[i].No, "-", dataKandidat[i].Nama, "=",
dataKandidat[i].Suara, "suara", "(", persen, "%)"
    END FOR

CASE 7:
    OUTPUT "masukkan nomor urut : "
    INPUT no

    posisi <- Sequential(dataKandidat, no)
    IF posisi == -1 THEN
        OUTPUT "tidak ditemukan"
    ELSE
        dataKandidat[posisi].Suara <- dataKandidat[posisi].Suara + 1
        OUTPUT "voting selesai"
    END IF

DEFAULT:
    OUTPUT "pilihan tidak valid"

END SWITCH
END WHILE
END PROGRAM

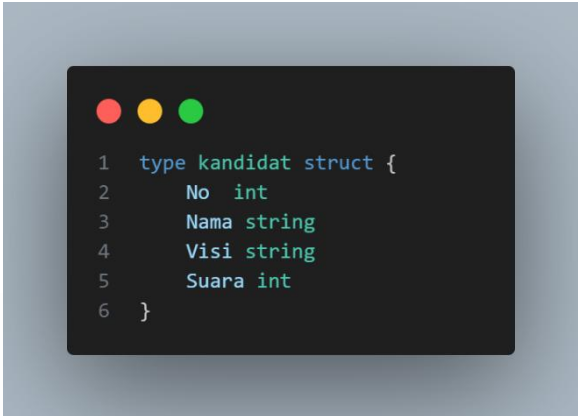
```

3.3 Penjelasan Kode Program

Setelah memberika pseudocode, pada program E-Voting terdapat bagian-bagian penting dari kode program, yaitu sebagai berikut:

- **Struct**

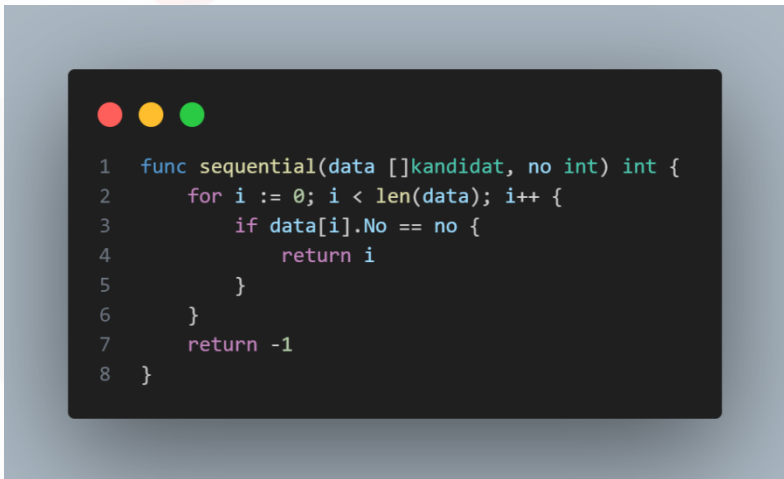
Struktur ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data berbeda menjadi satu kesatuan objek entitas kandidat. Yang mana struktur ini bekerja sebagai tipe data bentukan (*User-Defined Type*) untuk merepresentasikan profil dan data perolehan suara secara utuh.



```
1 type kandidat struct {
2     No int
3     Nama string
4     Visi string
5     Suara int
6 }
```

- **Sequential Seach**

Fungsi ini digunakan untuk menerima parameter berupa kumpulan data kandidat dan nomor urut kandidat yang dicari. Yang mana program akan memindai slice satu per satu menggunakan perulangan. Jika data cocok, maka



```
1 func sequential(data []kandidat, no int) int {
2     for i := 0; i < len(data); i++ {
3         if data[i].No == no {
4             return i
5         }
6     }
7     return -1
8 }
```

fungsi langsung mengembalikan nilai indeks posisi (i), dan jika hingga akhir perulangan tidak ditemukan, maka fungsi mengembalikan nilai -1.

- **Binary Search**

Fungsi ini digunakan untuk mencari kandidat berdasarkan nomor urut secara efisien dengan membagi dua wilayah data secara berulang. Logikanya, fungsi membandingkan nomor urut yang dicari dengan data di posisi tengah. Jika nilai di tengah lebih kecil dari target, maka batas kiri akan digeser maju ($tengah + 1$). Sebaliknya, jika lebih besar, batas kanan akan digeser mundur ($tengah - 1$).

Proses ini diulang selama variabel kiri tidak melewati variabel kanan. Jika data ditemukan, indeks posisi akan dikembalikan; jika tidak, fungsi mengembalikan -1.

```
1 func binary(data []kandidat, no int) int {
2     kiri := 0
3     kanan := len(data) - 1
4     for kiri <= kanan {
5         tengah := (kiri + kanan) / 2
6         if data[tengah].No == no {
7             return tengah
8         } else if data[tengah].No < no {
9             kiri = tengah + 1
10        } else {
11            kanan = tengah - 1
12        }
13    }
14    return -1
15 }
```

- **Selection Sort**

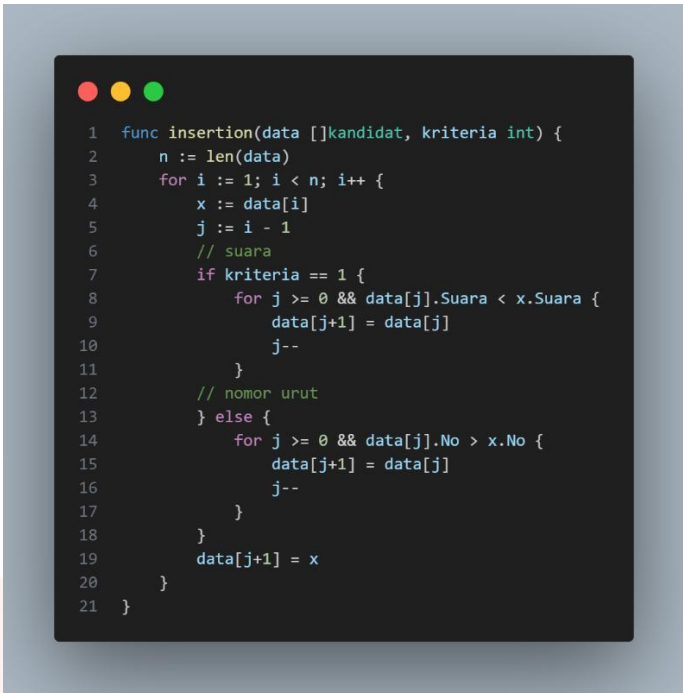
Fungsi ini digunakan untuk mengurutkan kumpulan data kandidat di dalam slice secara teratur. Yang mana fungsi ini bekerja mencari nilai elemen secara berulang melalui perulangan bertingkat untuk ditempatkan pada posisi yang tepat. Jika parameter kriteria bernilai 1, maka fungsi akan membandingkan dan menyusun data berdasarkan jumlah suara terbanyak (descending), dan jika

bernilai lain, maka fungsi akan menyusun data berdasarkan nomor urut terkecil (ascending) yang kemudian diakhiri dengan proses pertukaran posisi data.

```
1 func selection(data []kandidat, kriteria int) {
2     n := len(data)
3     for i := 0; i < n-1; i++ {
4         min := i
5         for j := i + 1; j < n; j++ {
6             // suara
7             if kriteria == 1 {
8                 if data[j].Suara > data[min].Suara {
9                     min = j
10                }
11                // nomor urut
12            } else {
13                if data[j].No < data[min].No {
14                    min = j
15                }
16            }
17        }
18        data[i], data[min] = data[min], data[i]
19    }
20 }
```

- **Insertion Sort**

Fungsi ini digunakan untuk mengurutkan data kandidat di dalam slice dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat secara bertahap. Yang mana fungsi ini bekerja membandingkan data yang sedang aktif (x) dengan elemen-elemen di sebelah kirinya, lalu menggeser data tersebut selama kondisi pembandingan terpenuhi. Jika parameter kriteria bernilai 1, maka fungsi akan menggeser data untuk menyusun perolehan suara



```
1 func insertion(data []kandidat, kriteria int) {
2     n := len(data)
3     for i := 1; i < n; i++ {
4         x := data[i]
5         j := i - 1
6         // suara
7         if kriteria == 1 {
8             for j >= 0 && data[j].Suara < x.Suara {
9                 data[j+1] = data[j]
10                j--
11            }
12            // nomor urut
13        } else {
14            for j >= 0 && data[j].No > x.No {
15                data[j+1] = data[j]
16                j--
17            }
18        }
19        data[j+1] = x
20    }
21 }
```

terbanyak secara menurun (descending), dan jika bernilai lain, maka fungsi akan menggeser data untuk menyusun nomor urut dari yang terkecil secara menaik (ascending).

BAB IV

TANTANGAN DAN SOLUSI

4.1 Tantangan

Dalam merancang aplikasi Sistem Pemungutan Suara Digital (E-Voting) ini, terdapat kendala teknis yang dihadapi, tantangan tersebut yaitu:

Menjaga konsistensi urutan data di dalam slice (dataKandidat) yang kondisinya selalu berubah secara dinamis akibat fitur tambah, ubah, dan hapus oleh pengguna. Karena susunan indeks memori otomatis bergeser atau menjadi acak-acakan setiap kali data diubah, yang mana program diharuskan untuk mampu menyelaraskan kondisi data tersebut secara real-time dengan aturan baku algoritma yang digunakan, seperti mengharuskan data wajib terurut berdasarkan nomor urut tepat sebelum Binary Search dieksekusi, dan juga harus mampu mengurutkan data berdasarkan jumlah suara terbanyak saat menampilkan menu statistik tanpa merusak fungsi satu sama lain.

4.2 Solusi

Setelah menjelaskan tantangan dalam merancang aplikasi Sistem Pemungutan Suara Digital (E-Voting), Solusi yang kami berikan Adalah sebagai berikut:

Masalah urutan data ini bisa diatasi dengan menerapkan strategi Just-in-Time Sorting yang mana fungsi pengurutan dipanggil hanya pada saat data tersebut akan digunakan, namun sebelum itu sepertinya kita tidak perlu memaksakan data selalu terurut di memori agar performa tetap terjaga. Dan juga beberapa hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana fungsi pengurutan disisipkan secara otomatis sebagai prasyarat tepat di dalam case menu yang membutuhkannya, karena jika fungsi insertion dijalankan tepat sebelum fungsi binary search di Menu 4, maka aturan baku algoritma akan terpenuhi tanpa merusak fleksibilitas urutan data pada fitur lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Setelah menampilkan semua hasil dari perancangan aplikasi Sistem Pemungutan Suara Digital (E-Voting), maka kami mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

Aplikasi Sistem Pemungutan Suara Digital (E-Voting) Adalah sebuah program yang dibuat dan dirancang untuk mengelola data kadidat dalam pemilihan umum. Secara fungsi program ini mencakup beberapa fitur dasar manajemen data seperti menambah kandidat, mengedit atau mengubah data kandidat, mencari serta menguruti, hingga simulasi voting dan kalkulasi presentase suara. Program ini menerapkan algoritma dan struktur data khususnya Pencarian dengan Sequential search dan Binary search, pengurutan dengan Selection Sort dan Insertion Sort.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan Kesimpulan yang telah kami uraikan di atas, kami memberikan sebuah rekomendasi yaitu:

Rekomendasi dari kami yaitu, code ini bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menjadi aplikasi yang lebih bermanfaat, namun sebelum itu sepertinya banyak hal yang perlu dikembangkan kembali untuk menghindari bug. Dan juga beberapa hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana logika tersebut bisa berjalan agar kesalahan tidak terjadi, karena jika sebuah kesalahan terjadi maka itu akan merugikan orang yang menggunakan aplikasi tersebut.

TAUTAN GITHUB

Link Repository:

<https://github.com/E7HANNN/TUGAS-BESAR-ALPRO>

Pada link Repository di atas terdapat beberapa komponen yang dilampirkan sebagai berikut:

1. Source code yang berisi seluruh implementasi logika program untuk Aplikasi Sistem Pemungutan Suara Digital (E-Voting) berbasis bahasa Go.
2. Berkas Spesifikasi Tugas Besar yang memuat lembar spesifikasi, deskripsi, aturan, serta batasan fungsionalitas program yang menjadi acuan utama dalam pengembangan proyek Tugas Besar mata kuliah Algoritma Pemrograman ini.
3. Laporan Utama yang memuat deskripsi umum aplikasi, rancangan struktur, pseudocode algoritma, tantangan dan solusi, serta kesimpulan dan rekomendasi.

REFERENSI

Dosen Algoritma & Pemrograman 2 · S1 Informatika · Universitas Telkom. (2026). Modul Ajar *Pencarian Data (Searching)*.

Dosen Algoritma & Pemrograman 2 · S1 Informatika · Universitas Telkom. (2026). Modul Ajar *Pengurutan Data: Selection Sort*.

Dosen Algoritma & Pemrograman 2 · S1 Informatika · Universitas Telkom. (2026). Modul Ajar *Insertion Sort*.

Hansrajdas. (2023, 23 Desember). *selection-sort.go*. <https://github.com/hansrajdas/algorithms/blob/master/Level-2/selection-sort.go>.

Zack Lang. (2024, 19 February). *Selection Sort in Go: Beyond the Basics*. <https://zacklang.hashnode.dev/selection-sort-in-go-beyond-the-basics>.